개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 전기
직종 : IT융합전기설비시공관리직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비운영
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	전기안전관리

한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기과 IT융합전기설비시공관리직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (500시간)

3. 교육훈련수준 : 내선공사 Level 2

4.교육훈련대상자 : 전기내선분야의 신중년특화과정 (40세 이상)

5. 교육훈련목표

○ 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 등을 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
500(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(4%)	120(24%)	102(20.4%)	258(51.6%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 82 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
시퀀스제어실습	1901070121_22v4	동력제어반공사	30	자체교재 및 NCS학습모듈
	1901080214_16v2	전장품 조립	22	자체교재 및 NCS학습모듈
	1901080215_16v2	하드웨어 제작	30	자체교재 및 NCS학습모듈

라. 기초기술 : 120 시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
전기기기	발전기 원리 및 구조와 이론	40
전기설비	전기설비의 기본개념	35
전기이론	전기회로	35

전기산업안전	전기산업안전	10

마. AI 교과 : 20 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20
산업AI		

산업안전 교과 : 10 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	전기산업안전	10

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성 시간	NCS 적용 시간	비고
		교과목명	시간				
총 계					500	310	
이론	소 계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업준비에 필요한 실제적인 스킬을 함양	20		
	소 계				120	0	
	기초기술교과	전기기기	40	발전기 원리 및 구조와 이론	40		
		전기설비	35	전기설비의 기본개념	35		
		전기이론	35	전기회로	35		
		전기산업안전	10	전기산업안전	10		
실습	소 계				82	82	
	계열공통	시퀀스제어실습	82	1901070121_22v4 (동력제어반공사)	30	30	
				1901080214_16v2 (전장품 조립)	22	22	
				1901080215_16v2 (하드웨어 제작)	30	30	
	소 계				278	228	
	특화전공	AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	20		
		PLC실습	30	1503010210_14v3 (PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발)	30	30	
		수변전설비실습	36	1901060303_25v2 (수전설비 운영)	15	15	
				1901060304_25v2 (변전설비 운영)	12	12	
				1901060322_25v2 (배전 · 간선설비 운영)	9	9	
		전기설비실습	96	1901070116_22v4 (배관공사)	48	48	
				1901070119_22v4 (옥내조명공사)	20	20	
				1901070120_22v4 (전열공사)	28	28	
		전력IT실습	30	전력데이터 취득 및 분석	30		
		전기시스템운영실습	36	1901060323_25v2 (보호계전기 점검)	15	15	
				1901060325_25v2 (감시제어설비 운영)	12	12	
				1901060326_25v2 (전력품질 관리)	9	9	
		산업안전실습	30	2306010214_21v3 (전기작업 안전관리)	30	30	

7. 훈련이수체계도

5수준	변전설비 운영		
	수전설비 운영		
	전력품질 관리		
3수준	감시제어설비 운영	동력제어반공사	전기작업 안전관리
	배전 · 간선설비 운영		
2수준	보호계전기 점검	배관공사	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발
		옥내조명공사	전장품 조립
		전열공사	하드웨어 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	전기설비운영	내선공사	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : IT융합전기설비시공관리직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·4차 산업혁명시대가 원하는 인재상과 트렌드에 대해 이해할 수 있다. ·취업준비에 필요한 실제적인 스킬을 함양할 수 있다.	·신중년 취업역량강화교육

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생애 전환기의 특성 이해	2			
2	자기 이해와 자기성찰	2			
3	경력개발과 취업 목표 설정	2			
4	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
5	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
6	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
7	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
8	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
9	양성평등 및 성인지	2			양성평등
10	사회적경제기업	2			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : IT융합전기설비시공관리직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
2	전기설비 및 기기	2			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
3	접지	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지,
4	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
5	전기 화재	2			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리,
6	전기 설비의 방폭	1			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : IT융합전기설비시공관리직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 동력기기의 근본이되는 직류기와 변압기, 정류기, 전동기 및 발전기 등의 기본원리, 구성, 특성, 용도 등을 알 수 있도록 하며, 신재생에너지에 관련된 발전기 및 정류제어회로 등을 알수 있도록 한다.	전기기능사 필기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기 원리 및 구조와 이론	2			
2	직류발전기 종류와 특성 및 운전	2			
3	직류전동기 이론 및 종류와 특성	2			
4	직류전동기 운전	2			
5	직류기의 정격과 손실 및 효율	2			
6	변압기 원리 및 구조	2			
7	변압기의 기본 이론	2			
8	변압기의 정격 및 결선과 운전	2			
9	변압기의 취급 및 특수 변압기	2			
10	유도전동기의 원리 및 이론	2			
11	3상 유도전동기의 특성	2			
12	3상 유도전동기의 운전과 시험	2			
13	단상 유도전동기	2			
14	동기발전기 원리 및 이론	2			
15	동기발전기 특성 및 병렬운전	2			
16	동기전동기 원리 및 특성	2			
17	동기발전기 특성 및 병렬운전	2			
18	동기전동기 원리 및 특성	2			
19	풍력발전 원리 및 구조와 운전	2			
20	정류회로 및 인버터 응용회로	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : IT융합전기설비시공관리직종

교과목명			
전기설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	35(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비에 따른 제규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지, 보수할 수 있고 각종 발전방식의 종류와 부대시설, 전력계통에 의한 시설물의 관련지식을 습득하도록 한다	전기기능사 필기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 기본개념	2			
2	보호계전기	2			
3	배선재료	2			
4	공구	2			
5	전선접속	2			
6	배선설비공사	2			
7	전선허용전류 계산	2			
8	전선 및 전선로의 보안	2			
9	접지, 피뢰설비 설치공사	2			
10	가공인입선 공사	2			
11	배전선 공사	2			
12	주상기기의 설치	2			
13	고압 배전반 공사	2			
14	분전반 공사	2			
15	먼지가 많은 장소의 공사	2			
16	기타 특수장소 공사	1			
17	조명설비의 기술기준	1			
18	조명, 동력 배선공사	1			
19	제어, 신호배선 공사	1			
20	전기응용기기 설치공사	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : IT융합전기설비시공관리직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	35(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기공학의 일반공학에 관한 지식을 습득하고 전기의 기본성질을 이해시켜 관계식을 실험과 논증을 통해 확인하여 전기회로 및 자기회로를 해석하고 응용할 수 있도록 한다	전기기능사 필기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질과 전기	2			
2	전하와전기량	2			
3	전기회로	2			
4	전압 전류 저항	2			
5	옴에법칙 저항의 접속	2			
6	키르히호프의법칙	2			
7	전력과 전력량	2			
8	정전기의 발생	2			
9	정전기력	2			
10	전기장,전속	2			
11	정전용량	2			
12	정전용량계산	2			
13	콘덴서	2			
14	자기장과자력선	2			
15	자속과자속밀도	2			
16	자기모멘트	1			
17	전자력의 특수현상	1			
18	전자유도	1			
19	인덕턴스	1			
20	교류회로	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : IT융합전기설비시공관리직종

교과목명			
PLC실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
·PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	자체교재 및 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	30	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	10		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	10		
3			시뮬레이션 하기	5		
4			프로그램 수정보완하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : IT융합전기설비시공관리직종

교과목명			
수변전설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	36	

1. 지도목표	2. 교재
·부하설비에 대하여 안정적인 전력공급을 위해 수전설비 계통도를 확인하고 설비의 각종기기를 운영·점검하는 능력을 함양. ·부하설비에 적정전압을 공급하기 위해 변전설비 계통도를 확인하고 변압기를 점검하고 폐쇄배전반을 운영하는 능력을 함양.	자체교재 및 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070127_22v4 수변전설비검사	36	수변전설비 검사하기	6		
2			수변전설비 시운전하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수변전설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수변전설비 검사하기	수변전설비가 국내외 기준에 부합되는 설비인지 시험, 검사를 위한 설비의 성적서, 시방서, 측정기록서. 설계도서등 관련 서류를 확인할 수 있다.		
	국내 · 외 기준에 근거하여 수변전설비의 시험, 검사를 항목, 절차, 기준에 따라서 실시한 후 확인할 수 있다.		
	수변전설비와 변압기 등 전력기기의 원형이 손상되었는지 여부를 확인하기 위하여 설비상태를 육안 검사 할 수 있다.		
	수변전설비 검사결과가 기준에 부합하지 않는 경우 기준에 적합 하도록 필요한 절차를 확인하여 조치할 수 있다.		
수변전설비 시운전하기	수변전설비의 안전한 시운전을 위하여 전력 공급을 위한 시운전 절차 및 방법을 작성하여 적용할 수 있다.		
	전원 측에서 부하까지 순차적으로 무부하 상태에서 수 · 변전설비에 전기를 인가하여 시운전할 수 있다.		
	수변전설비에 설치된 계측장치 및 보호장치를 이용 설비가 정상적인 동작을 하고 있는지 확인할 수 있다.		
	전등, 전열, 전동기등 부하 설비를 운전하여 계측장치를 이용하여 전력설비의 안정여부를 확인할 수 있다.		
	전력설비가 정상적인 운전이 되지 않는 경우 원인 규명 및 필요한 조치를 강구하여 신속하게 안정적인 설비운전이 되도록 할 수 있다.		
	시운전 결과의 기록유지가 설비의 안정적 운영을 위한 기초자료로 중요하므로 상세히 작성하여 활용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : IT융합전기설비시공관리직종

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	82	

1. 지도목표	2. 교재
동력제어반 시공하기	자체교재 및 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	30	동력제어반 시공하기	20		
2			기동장치 시공하기	10		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	22	부품 배치하기	11		
4			도통 확인하기	11		
5	1901080215_16v2 하드웨어 제작	30	단위유닛 제작하기	15		
6			단위유닛 결선하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : IT융합전기설비시공관리직종

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
·전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이, 버스덕트와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 적합하고 안전하게 공사하는 능력을 함양 ·건축물의 전기기기 및 기구 등에서 필요로 하는 전원을 공급하기 위하여 설계도서에 따라 설치, 시공하고 전기관련 규정에 적정하게 공사할 수 있도록 하는 능력을 함양	자체교재 및 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	48	배관 시공하기	20		
2			케이블트레이 시공하기	20		
3			버스덕트 시공하기	8		
4	1901070119_22v4 옥내조명공사	20	조명기구 설치하기	5		
5			방전등설비 시공하기	5		
6			LED 조명설비 시공하기	5		
7			조명제어설비 시공하기	5		
8	1901070120_22v4 전열공사	28	일반콘센트설비 시공하기	10		
9			특수콘센트설비 시공하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		

버스덕트 시공하기	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃렛박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		

조명제어설비 시공하기	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
일반콘센트설비 시공하기	콘센트의 설치 위치, 회로 구성, 접지, 용도 등을 고려하여 설치하도록 설계도면을 검토하여 시공할 수 있다.		
	전기방식이 다른 회로의 콘센트는 적합한 콘센트를 선정하여 설치할 수 있다.		
	콘센트에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
특수콘센트설비 시공하기	콘센트의 설치 위치, 회로 구성, 접지, 용도 등을 고려하여 설치하도록 설계도면을 검토하여 시공할 수 있다.		
	콘센트를 습기가 많은 곳에 설치 시 물기에 접촉되지 않도록 방수형 접지를 선정하고, 일반 콘센트와 구분하여 시공할 수 있다.		
	전기방식이 다른 회로의 콘센트는 적합한 콘센트를 선정하여 설치할 수 있다.		
	콘센트에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	대기전력차단 콘센트설비는 필요한 장소에 적합한 용도로 시설되어 있으며 제어방식이 적정한지 확인하여 시설할 수 있다.		
	방폭, 방부, 누전차단기붙임형 콘센트설비 등을 필요한 장소에 적합한 용도로 시설할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : IT융합전기설비시공관리직종

교과목명			
전기시스템운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	36	

1. 지도목표	2. 교재
·전기시스템의 안정적 운영을 위하여 감시제어 계통도, 감시요소를 확인하고 I/O리스트를 관리하는 능력을 함양. ·부하기기에 안정적인 전력공급을 위하여 전력품질을 측정하고 분석하여 전력품질 대책을 수립하는 능력을 함양.	자체교재 및 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060323_25v2 보호계전기 점검	15	보호계전기 시퀀스 확인하기	5		
2			보호요소 확인하기	5		
3			보호계전기 동작상태 점검하기	5		
4	1901060326_25v2 전력품질 관리	9	전력품질 측정하기	3		
5			전력품질 분석하기	3		
6			전력품질대책 수립하기	3		
7	1901060325_25v2 감시제어설비 운영	12	감시제어 계통도 확인하기	3		
8			감시요소 확인하기	3		
9			I/O 리스트 관리하기	3		
10			측정값 관리하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기시스템운영실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보호계전기 시퀀스 확인하기	보호시스템과 계측제어시스템에 알맞은 전류, 전압 변성기를 확인할 수 있다.		
	전력계통과 보호방식에 따라 변성기 결선을 확인할 수 있다.		
	계측기와 계전기에 전류, 전압을 공급하기 위한 계기용변성기(CT, VT)와 시퀀스를 확인할 수 있다.		
	보호계전기 점검지침에 따라 보호계전기와 차단기 시퀀스를 확인할 수 있다.		
	보호계전기반의 조작전원, 이면단자 접속상태, 오작동여부, 표시상태 등을 확인할 수 있다.		
보호요소 확인하기	과전류보호를 위해 과전류계전기의 정정 탭과 레버를 확인할 수 있다.		
	지락보호방식에 따른 보호계전기의 설정값을 확인할 수 있다.		
	전력계통의 과전압, 저전압으로부터 설비 보호를 위해 보호계전기의 설정값을 확인할 수 있다.		
	저압전로의 보호계전기, 누전차단기, 누전경보기의 동작 여부를 확인할 수 있다.		
보호계전기 동작상태 점검하기	보호계전기 시험절차서에 따라 보호계전기 종류별 시험 기준을 확인할 수 있다.		
	보호계전기 시험절차서에 따라 보호계전기 시험장비를 이용하여 자체 시험할 수 있다.		
	보호계전기의 정상 작동여부를 확인하기 위하여 차단기와 연동시험을 할 수 있다.		
	보호계전기 등의 특성시험, 절연저항, 접지저항을 점검하고 기록 · 보관할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기시스템운영실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
감시제어 계통도 확인하기	전기시스템의 운영을 위해 중앙감시시스템 구성장비와 특성을 파악할 수 있다.		
	전기설비 상태의 이상 유무를 확인하기 위해 중앙감시시스템과 현장과의 통신시스템을 확인할 수 있다.		
	조명자동제어 블록다이어그램을 참조하여 어드레스 설정, 프로그램 스위치, 시스템을 운영할 수 있다.		
	전력감시제어 블록다이어그램을 참조하여 현장기기의 동작상태 감시와 제어를 할 수 있다.		
	보호계전기반의 조작 전원, 이면단자 접속 상태, 오동작 여부, 표시 상태 등을 확인할 수 있다.		
	중앙감시시스템 운영에 따른 결과물들의 기록을 유지, 관리할 수 있다.		
감시요소 확인하기	오작동, 부작동 등을 방지하기 위해 감시제어시스템과 현장 작동여부상태를 확인할 수 있다.		
	감시제어시스템에서 상태표시로 기기의 운전, 정지, 개폐, 고장 등을 확인할 수 있다.		
	감시제어시스템에서 지시계기 표시로 정격, 이상의 상태를 확인할 수 있다.		
	감시제어시스템에서 제어신호로 현장 기기를 제어할 수 있다.		
	감시제어시스템에서 전력 최대부하 감시제어, 자동역률제어, 정전·복전 제어, 조명스케줄제어를 확인할 수 있다.		
I/O 리스트 관리하기	감시제어설비의 상태를 감시하기 위하여 상태표시, 고장, 이상표시에 관한 입력신호(DI) 를 관리할 수 있다.		
	감시제어설비의 상태를 감시하기 위하여 출력신호(DO)를 관리할 수 있다.		
	전압, 전류, 역률, 주파수, 온도, 습도에 관한 입력신호(AI)을 관리할 수 있다.		
	감시제어설비의 아날로그 제어를 위하여 출력신호(AO)를 관리할 수 있다.		
	전력량, 유량, 가스량에 관한 기록 작성을 위하여 입력신호(PI)를 관리할 수 있다.		
측정값 관리하기	감시제어설비에 대한 기존 측정 기록을 분석하여 경년열화 추이를 파악하여 전기사고를 미연에 방지할 수 있다.		
	안전관리 업무를 위하여 감시제어설비 측정결과를 기록·유지할 수 있다.		
	측정값에 영향을 미치는 요소를 구분하여 점검 시 오류를 최소화할 수 있다.		
	측정값 관리 중에 발생하는 이상 신호에 대한 원인을 확인할 수 있다.		

측정값 관리하기	측정값의 변화가 심한 측정값은 신뢰도를 높이기 위하여 장시간에 걸쳐 추적 관리하여 판정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기시스템운영실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전력품질 측정하기	주요전력 공급계통의 전력품질저하 요인을 분석하고 대응하기 위해 전압, 전류, 주파수, 전력, 역률, 고조파, Sag(순시전압강하), Swell(순간전압상승), Interruption(순간정전)의 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	전력품질을 측정하기 위한 업무범위를 구분하고 점검표를 작성할 수 있다.		
	측정장비를 이용하여 전압과 전류, 주파수, 전력, 역률을 측정하고 점검표에 작성할 수 있다.		
	측정장비를 이용하여 전압, 전류의 고조파, THD(종합 왜형율)를 측정하고 점검표에 작성할 수 있다.		
	측정장비를 이용하여 일, 주, 월 별 PQ(전력품질) 이벤트 발생을 통하여 Sag, Swell, Interruption을 정하고 점검표에 작성할 수 있다.		
전력품질 분석하기	전력품질 관리 기준을 파악하고 측정데이터에 적용할 수 있다.		
	유도성 전기기기의 역률을 측정하여 역률개선장치에 적용할 수 있다.		
	고조파 측정을 통하여 계통의 전압, 전류, 왜형율이 부하설비에 미치는 영향을 분석할 수 있다.		
	Sag, Swell, Interruption 측정을 통하여 부하설비에 미치는 영향을 분석할 수 있다.		
	한국전력공사 i-Smart를 활용하여 장시간 전력사용 패턴을 분석할 수 있다.		
전력품질대책 수립하기	전력품질 관리 기준을 파악하고 현장에 적용할 수 있다.		
	수요관리에 의한 자가발전기 가동을 통해 전력수급위기대응에 적극적으로 협조할 수 있다.		
	고조파 전류로 인한 변압기 온도상승에 대비하여 변압기 용량을 관리할 수 있다.		
	노이즈 필터, 고조파 저감장치, 서지보호장치(SPD)를 사용하여 전력품질을 관리할 수 있다.		
	일, 주, 월 별 PQ(전력품질) 이벤트 발생 트렌드 분석을 통하여 원인을 규명하고, 전력품질 보상을 위한 계획을 세울 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : IT융합전기설비시공관리직종

교과목명			
산업안전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리를 할수 있다.	자체교재 및 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010214_21v3 전기작업 안전관리	30	전기작업 위험성 파악하기	10		
2			정전작업 지원하기	10		
3			활선작업 지원하기	5		
4			충전전로 근접작업 안전지원하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기작업 위험성 파악하기	전기안전사고 발생 형태를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 주요 발생 장소를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 발생 시 피해정도를 예측할 수 있다.		
	전기안전관련 법령에 따라 전기안전사고를 예방할 목적으로 설치된 안전보호장치의 사용 여부를 확인할 수 있다.		
	전기안전사고 예방을 위한 안전조치 및 개인보호장구의 적합여부를 확인할 수 있다.		
정전작업 지원하기	안전한 정전작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	정전작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	정전작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
활선작업 지원하기	안전한 활선작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	활선작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	활선작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
충전전로 근접작업 안전지원하기	가공 송전선로에서 전압별로 발생하는 정전 · 전자유도 현상을 이해하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	가공 배전선로에서 필요한 작업 전 준비사항 및 작업 시 안전대책, 작업 후 안전점검 사항을 작성할 수 있다.		
	전기설비의 작업 시 수행하는 고소작업 등에 의한 위험요인을 적용한 사고예방대책을 제공할 수 있다.		
	특고압 송전선 부근에서 작업 시 필요한 이격거리 및 접근한계거리, 정전유도 현상을 숙지하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	크레인 등의 중기작업을 수행할 때 필요한 보호구, 안전장구, 각종 중장비 사용 시 주의사항을 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : IT융합전기설비시공관리직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
2	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
3	프롬프트 기본 설계	2			
4	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
5	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
6	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
7	발표자료 제작	2			
8	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
9	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
10	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기과 직종 : IT융합전기설비시공관리직종

교과목명			
전력IT실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·전력계통해석시뮬레이션에 대해 이해하고 전력계통해석, 고장전류 및 보호협조계산에 대해 설명할 수 있다.	·자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통해석의 이해	3			
2	전력통해석시뮬레이션프로그램 소개	3			
3	시뮬레이션프로그램 설정	3			
4	시뮬레이션프로그램 명령어	3			
5	계통 해석 실습	3			
6	고장전류 및 보호협조	3			
7	고장전류 계산 및 보호협조 실습	3			
8	디지털 계측기를 활용한 데이터 추출	3			
9	전력 데이터 가공 및 처리	3			
10	데이터 분석 기법 활용 실습	3			